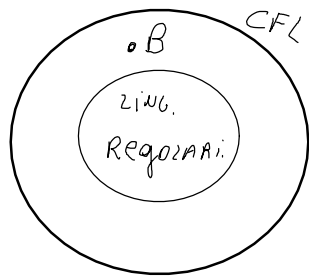


Teorema

sabato 26 marzo 2022 11:20

TEOREMA: ogni linguaggio regolare è un linguaggio CONTENT-FREE (CFL)

ESISTONO linguaggi CONTENT-FREE che NON SONO REGOLARI (come nell'esempio), ma questo dice che tutti i linguaggi regolari sono CONTENT FREE.



ci sono sicuramente linguaggi regolari che stanno nel CFL ma che non sono regolari.

dimostrazione.

Prendiamo un linguaggio regolare A , siccome è regolare allora esiste un DFA M che lo riconosce, $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ e quindi $L(M) = A$!

ORA COSTRUIAMO UNA GRAMMATICA BASATA SU QUESTO AUTOMA.

A è un CFL se e soltanto se esiste una CFG G : $L(G) = A$.



troviamo questa grammatica.

È un $G = (V, \Sigma, R, S)$ dove

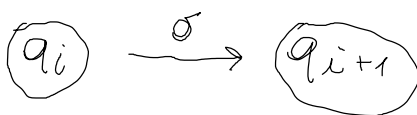
$V = Q$ (V sono gli stati dell'automa) $V_i \in V$
quindi prendo una variabile per ogni stato interno. $Q_i \in Q$

$\Sigma = \Sigma$.

I terminali della grammatica coincidono con l'insieme degli stati dell'alfabeto del dfa.
La grammatica deve generare stringhe sullo stesso alfabeto dell'automa.

Supponiamo che dentro $\delta(q_i, \sigma)$ ci sia una transizione che, da q_i , leggendo σ , si va in q_{i+1} .

$$\delta(q_i, \sigma) \rightarrow q_{i+1}$$



e, per ogni transizione che c'è nella macchina, introduco una regola che, da V_i posso generare la stringa σV_{i+1} :

$$V_i \rightarrow \sigma V_{i+1}$$

La mia grammatica ha tante regole quante sono le frecce dell'automa.

ORA DEVO caratterizzare gli stati di accettazione della macchina, come ultima condizione.

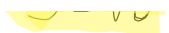
$\forall q_i \in F$ (per ogni stato di accettazione della macchina) aggiungo la regola che:

$$V_i \rightarrow \epsilon$$

Questa grammatica genera soltanto stringhe che sono accettate dall'automa.

Se un'automa riconosce una certa stringa, quella stringa può essere generata dalla grammatica.

Inizia $S = V_0$ (o è lo stato iniziale della macchina)

regole  che è un automa a stati finiti.

DOBBIAMO CONVINCERCI che: $L(G) = L(M)$, il linguaggio generato dalla grammatica coincide con il linguaggio generato dall'automa.